

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$
$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Meten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ ($k = a, a+1, \dots, b$)	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.